

计算机网络

计算机网络的定义:

它是一个将众多分散的、自治的计算机系统通过通信设备与线路连接起来, 由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统

计算机网络由若干结点和连接这些结点的链路组成

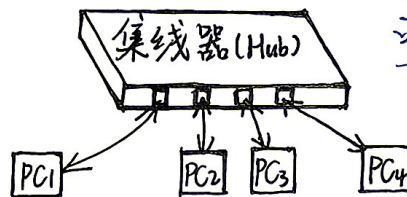
计算机、集线器、交换机、路由器... 有线、无线

每台电脑只有一个网线插口, 多台电脑如何联机?

集线器、交换机

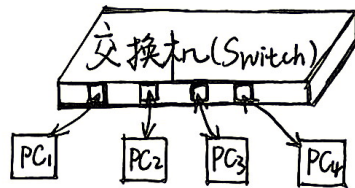
可以把多个结点连接起来, 组成一个计算机网络☁️

工作在物理层



但由于集线器不能避免数据冲突
可能出现卡顿

工作在数据链路层

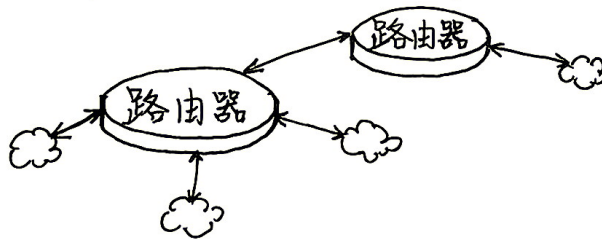


不会出现数据冲突

路由器

可以把两个或多个计算机网络互相连接起来, 形成规模更大的计算机网络. "互连网"

工作在网络层



集线器、交换机用于连接同一网络内的不同结点,
路由器用于连接不同的网络

ISP: 互联网服务提供商 (例如联通)

互联网 (Internet, 因特网): 由各大ISP和国际机构组建的覆盖全球范围的互连网(internet)

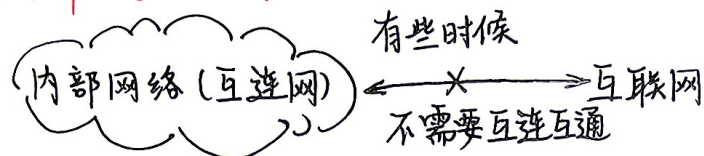
ISP的高级路由器能把全球范围的计算机网络连接起来,

我们自己家的内部网络就是这么接入互联网的, 就可以“上网”了

→ 家用路由器 = 路由器 + 交换机 + 其它功能

在世界范围的互联网中, 各设备必须使用TCP/IP协议通信;

而自主构建的互联网内部, 可以使用任意协议通信.



计算机网络

组成

- 从组成部分看：硬件、软件、协议
- 从工作方式看：边缘部分、核心部分
- 从逻辑功能看：资源子网、通信子网

功能 - 数据通信、资源共享、分布式处理、提高可靠性、负载均衡...

组成：

从组成部分看

硬件

- 主机(端系统, end system)：电脑、手机、物联网设备...
内部安装属于微型计算机,也可安装软件
- 通信设备：集线器、交换机、路由器...
- 通信链路：网线、光纤、同轴电缆...

软件 - 方便用户使用, 实现资源共享; Email客户端、聊天软件、网盘软件...

协议

- 规定计算机网络中的通信规则
- 由硬件、软件共同实现 = 网络适配器 + 软件实现网络通信协议...

网络适配器(网卡)

将主机数据发到网络上
接收来自网络的数据

从工作方式看

边缘部分

- 工作方式：直接为用户服务(通信、资源共享)
其中安装了一些固件(特殊的软件)
- 主要由连接到互联网上的主机及其软件组成

核心部分

- 工作方式：为边缘部分提供服务(连通性、交换服务)
动态分配数据在网络中的传输路径, 保证各条线路不会负载过重
- 由大量网络和连接这些网络的路由器组成
路由器是实现交换服务的核心设备

资源子网

主机比较特别

实现网络通信的底层硬件、底层软件

通信子网

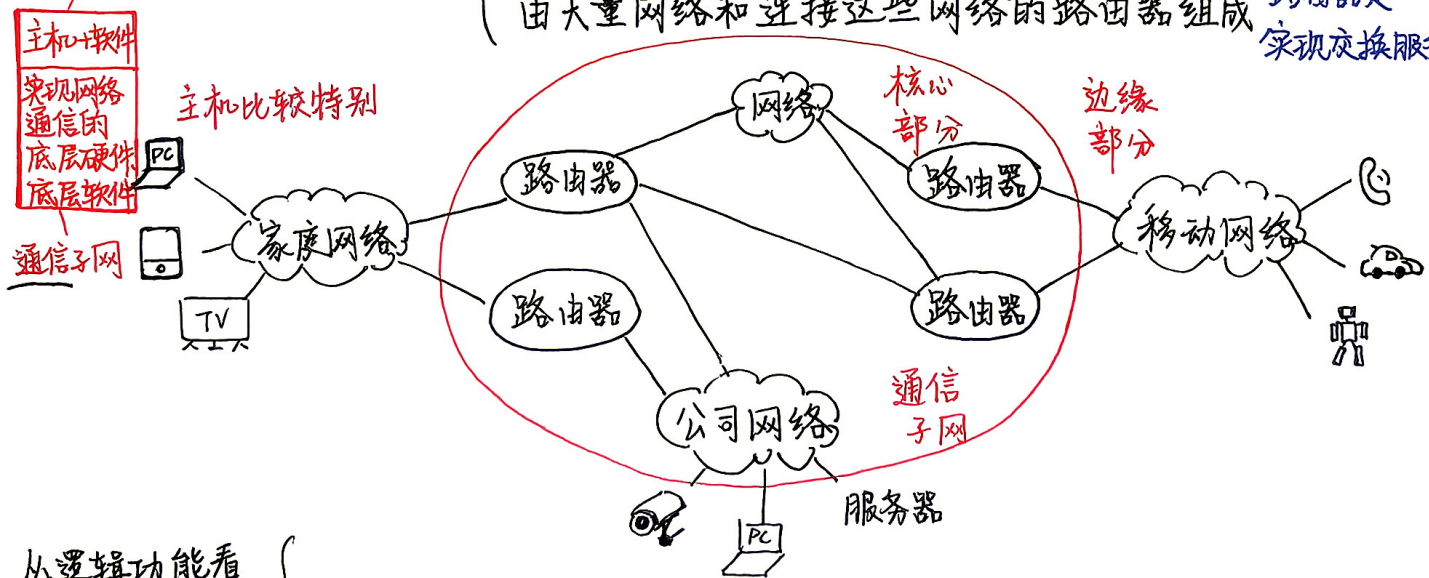
从逻辑功能看

资源子网

- 计算机网络中运行应用程序, 向用户提供可共享的硬件、软件、信息资源的部分
- 主要由连接到互联网上的主机组成

通信子网

- 计算机网络中负责计算机间信息传输的部分, 是把计算机与其它用户装置互连在一起的所有通信设备与介质的总称
- 主要由通信链路 + 通信设备 + 协议构成
- (主机内部实现信息传输的网络适配器、底层协议属于通信子网的范畴)



功能:

数据通信 — 实现计算机之间数据传输, 这是**最基本、最重要**的功能

资源共享 — 硬件、软件、数据资源

智能音箱 请求服务处理
应用商店
分享视频

分布式处理 — 将某个复杂任务分配给网络中多台计算机处理

大矩阵运算
MapReduce

提高可靠性 — 网络中各台计算机互为替代机

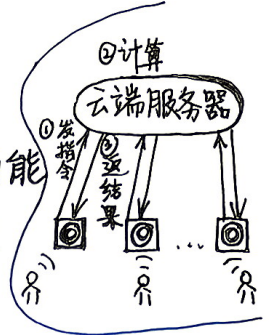
某网盘服务器集群网络
数据冗余备份

负载均衡 — 网络中各台计算机共同分担繁重工作

游戏用多台服务器均衡处理
玩家请求

其他 — 满足社会需求、生活需求

远程办公
远程教育
娱乐



3种交换技术

- 电路交换 用于电话网络
- 报文交换 用于电报网络
- 分组交换 用于现代计算机网络

① 电路交换

通过物理线路的连接, 动态分配传输线路资源

建立连接 (尝试占用通信资源) → 通信 (一直占用通信资源) → 释放连接 (归还通信资源)

优点:

通信前从主叫端到被叫端建立一条专用物理通路,
在通信全部时间内, 两个用户始终占用端到端的线路资源

数据直送, 传输效率高

电路交换更适用于**低频次、大量地**传输数据

而计算机之间的数据往往是**突发式**传输, 即**高频次、少量**
因此, 不适用。

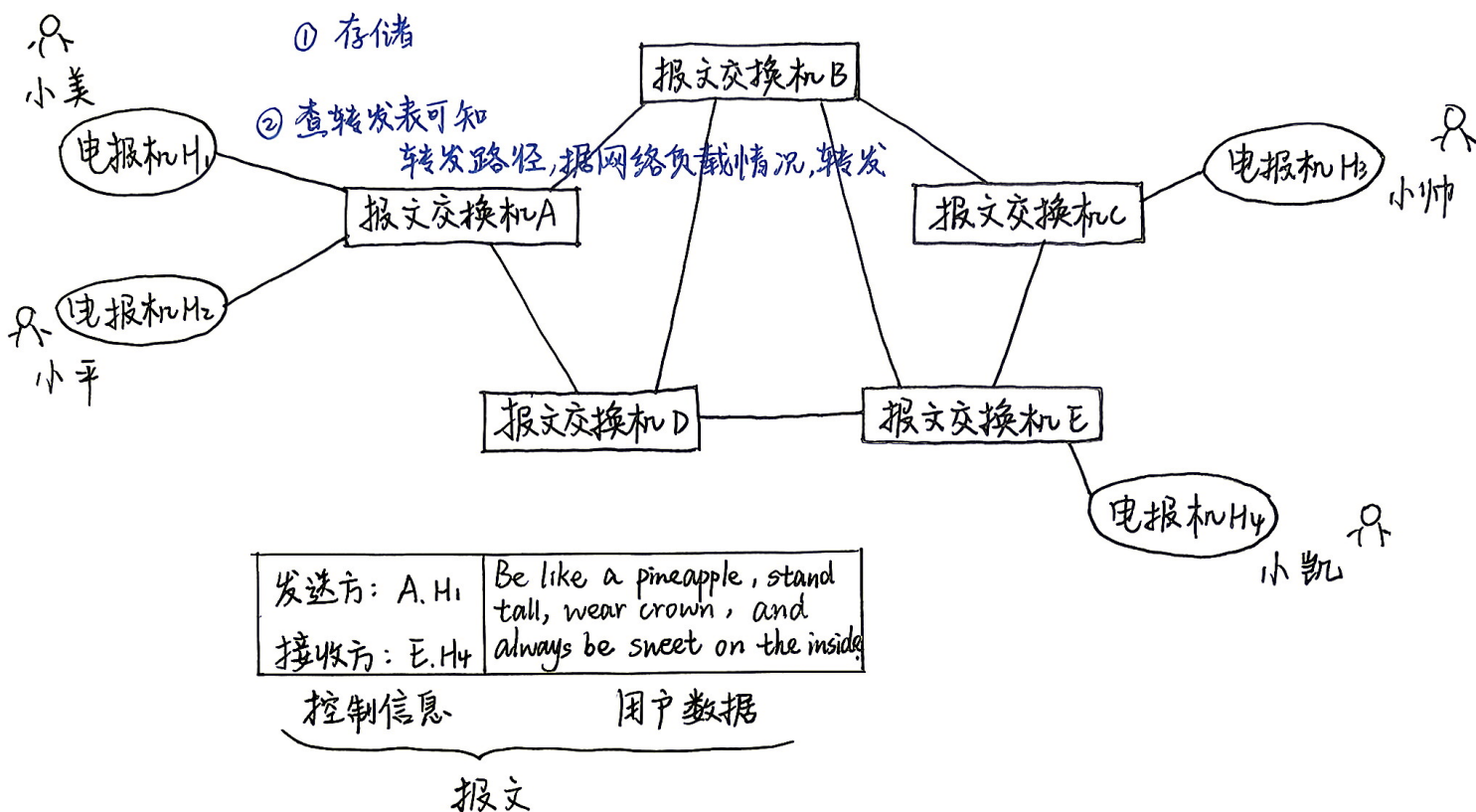
缺点:

需要建立/释放连接,
产生额外的时间开销;
线路被通信双方独占,
利用率低;
线路分配的灵活性差, 出现故障
重来一遍;
交换节点不支持**差错控制**,
不能发现传输过程中发生的
数据错误

② 报文交换

message

存储转发的思想：把传递的数据单元先存储进中间节点，再根据目的地址转发至下一节点



优点:

通信前无需建立连接;

数据以“报文”为单位被交换节点间“存储转发”, 通信线路可以灵活分配;

在通信时间内两用户无需独占一整条物理线路, 线路利用率高;

交换节点支持差错控制 (校验技术).

缺点:

报文不定长, 不便于存储转发管理;

长报文的存储转发时间开销大, 缓存开销大;

长报文易出错, 重传代价高

③ 分组交换 Message

报文

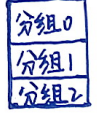
不定长

Packet

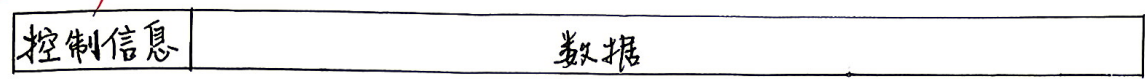
分组

定长

用户数据



包含源地址、目的地址等



相当于分组的控制信息, 包含源地址、目的地址、分组号等

Header



分组 0

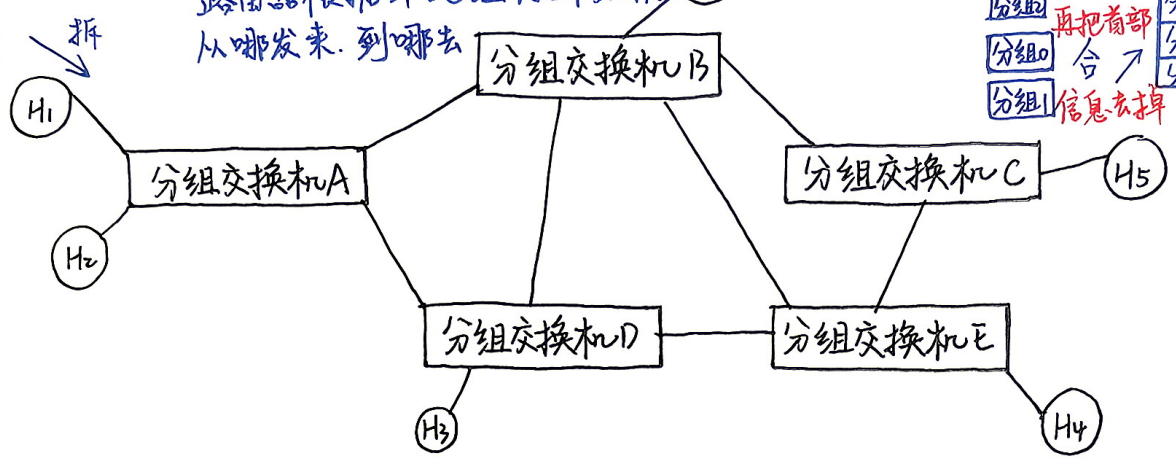
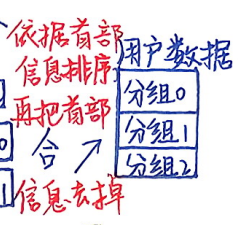
...



分组 N

网络中的数据以固定长度的分组为单位在路由器间交换

路由器根据 IP 地址判断数据从哪发, 到哪去



路由器就是典型的分组交换机

优点:

通信前无需建立连接;

数据以“分组”为单位被交换节点间“存储转发”; 通信线路可以灵活分配;

在通信时间内, 两个用户无需独占一整条物理线路, 线路利用率高;

交换节点支持差错控制 (校验技术)

与报文交换相比, 在如下方面做出改进:

- ① 分组定长, 便于存储转发管理
- ② 分组的存储转发时间开销小, 缓存开销小
- ③ 分组不易出错, 重传代价低

缺点:

相比于报文交换, 控制信息占比增加;

相比于电路交换, 仍然存在存储转发时延;

网络边缘的终端完全可以处理

报文被拆分为多个分组, 传输过程中可能出现失序 丢失等问题, 增加处理的复杂度

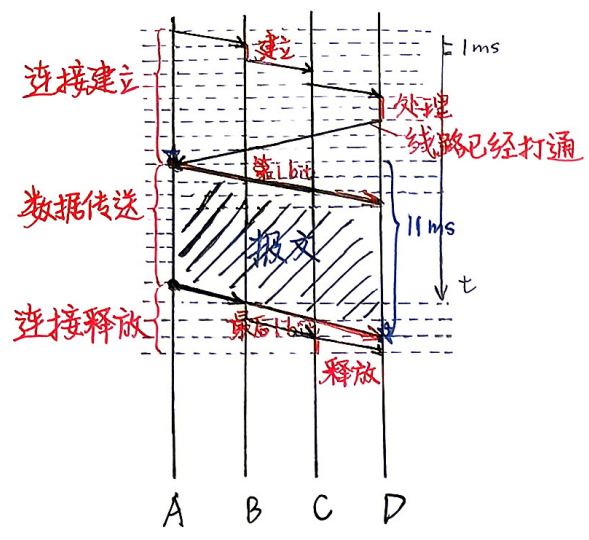
虚电路交换 (基于分组交换)

虚电路交换: 交给核心部分处理, 反而降低了数据传输能力

过程: ① 建立连接 (虚拟电路) ② 通信 (分组按序按已建立好的既定线路发送, 通信双方不独占线路) ③ 释放连接

性能分析

① 电路交换



假设:

每一跳传播时延 = 1ms

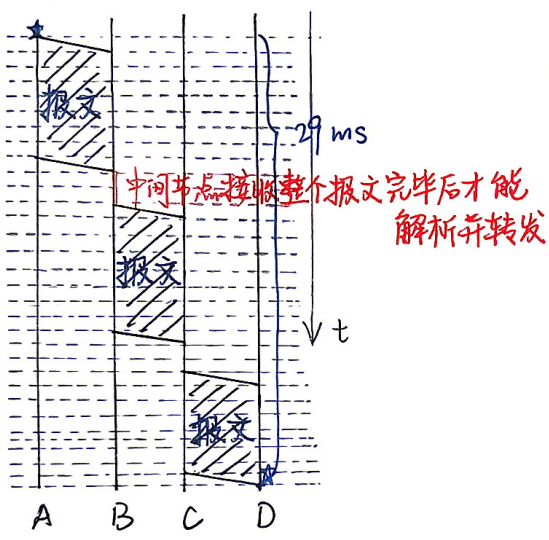
电路交换机建立、释放下一跳连接耗时 = 1ms

接收方处理连接请求时间 = 2ms

数据传输速率 = 0.5 kb/ms

报文大小 = 4kb

② 报文交换



假设:

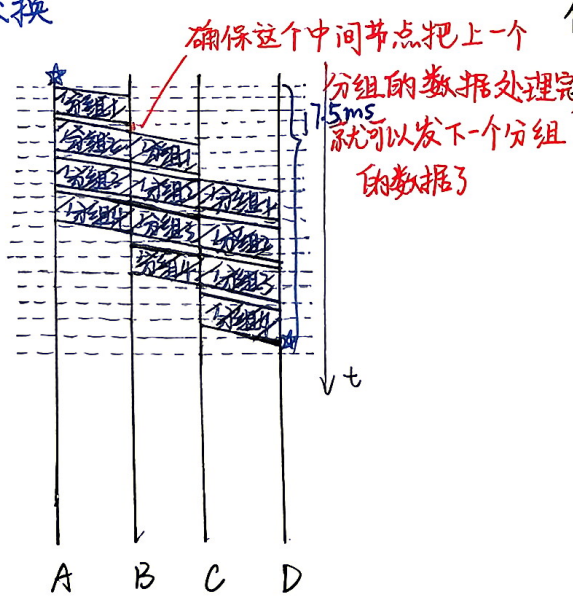
每一跳传播时延 = 1ms

报文存储转发时延 = 2ms

数据传输速率 = 0.5 kb/ms

报文大小 = 4kb

③ 分组交换



假设:

每一跳传播时延 = 1ms

分组存储转发时延 = 0.5ms

数据传输速率 = 0.5 kb/ms

报文大小 = 4kb

分组大小 = 1kb

	电路交换	报文交换	分组交换
完成传输所需时间	最少 (排除建立/释放连接耗时)	最多	较少
存储转发时延	0	大	小
通信前是否需要建立连接	是	否	否
缓存开销	0	大	小
是否支持差错控制	否	是	是
报文数据是否有序到达	是	是	不一定
是否需要额外控制信息	否	是	是(占比最大)
线路分配灵活性	不灵活	灵活	更灵活
线路利用率	低	高	更高

计算机网络的分类

- 按分布范围分类：广域网、城域网、局域网、个域网
- 按传输技术分类：广播式网络、点对点网络
常见于局域网 常见于局域网
- 按拓扑结构分类：总线型、环形、星形、网状
- 按使用者分类：公用网、专用网
- 按传输介质分类：有线网络、无线网络

① 按分布范围分类

• 广域网 (WAN - Wide Area Network)

范围：几十 ~ 几千公里 跨省/国/洲

• 城域网 (MAN - Metropolitan Area Network)

范围：几十千米 ~ 几百千米 跨城 常采用以太网技术作为通信技术，常并入局域网范畴探讨

• 局域网 (LAN - Local Area Network)

“以太网”几乎成为“局域网”的代名词

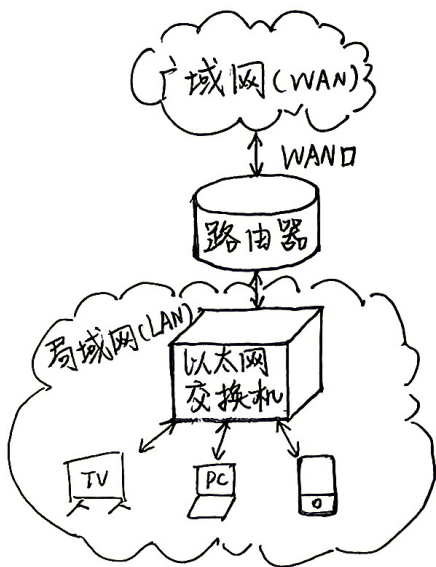
范围：几十米 ~ 几千米 校/企/家 通信技术：以太网技术

• 个域网 (PAN - Personal Area Network) 亦称无线个域网 (WPAN)

范围：几十米以内 家/个人 通过无线技术将个人设备连接起来的网络
蓝牙、Zigbee

家用路由器应当看作是路由器和(以太网)交换机两个功能的结合

局域网通过路由器接入广域网



② 按传输技术分类

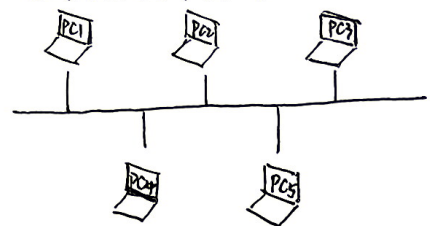
- **广播式网络** 例子: 无线网络

当一台计算机发送数据分组时, 广播范围内的所有计算机都会收到该分组, 并通过检查分组的目的地址决定是否接收该分组

- **点对点网络** 例子: 路由器转发的数据分组

数据只会从发送方“点对点”地发到接收方, 精准送达

② 按拓扑结构分类

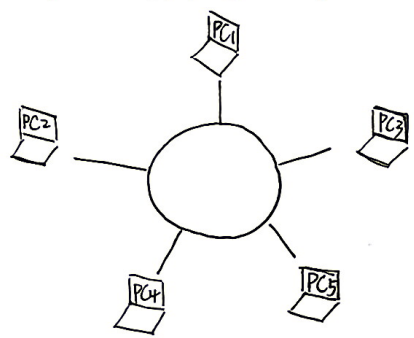


- **总线型结构**

数据“广播式”传输, 存在总线争用问题

假设 PC1 在给 PC3 发数据, 此时若 PC2 要发数据, 就会因为总线上有脏数据而冲突, 导致数据错误

例子: 集线器连接的设备 (物理上: 星形拓扑, 逻辑上: 总线型结构)



- **环形结构**

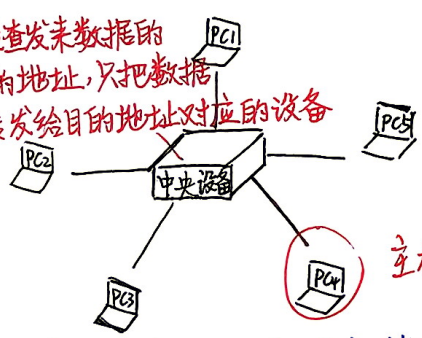
数据“广播式”传输

通过“令牌”解决总线争用问题:

令牌顺环形依次传递, 只有拿到令牌者可以使用总线发送数据

例子: 令牌环网

检查发来数据的
目的地址, 只把数据
转发给目的地址对应的设备



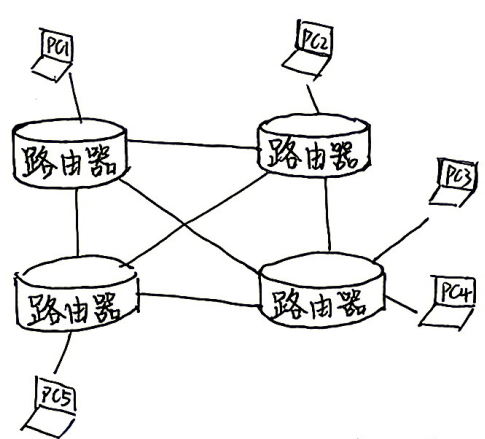
- **星形结构**

由中央设备实现数据的“点对点”传输

不存在总线争用问题

主机与中央设备间有独占的单独链路

例子: 以太网交换机连接的设备 (物理上: 星形结构, 逻辑上: 星形结构)



- **网状结构**

数据通过各中间节点逐一存储转发, “点对点”传输

数据通信采用分组交换技术

灵活、可靠性高、控制复杂、线路成本高

例子: 由众多路由器构建的广域网

④ 按使用者分类

- 公用网

向公众开放的网络

例如：办宽带、交手机话费即可使用的互联网

- 专用网

仅供某个组织内部使用的网络

例如：政府、军队、电力、银行的内部网络

⑤ 按传输介质分类

- 有线网络

例如：网线、光纤

- 无线网络

例如：5G、WiFi、卫星

计算机网络的性能指标

- 速率、带宽、吞吐量
- 时延、时延带宽积、往返时延
- 信道利用率

信道：表示向某一方向传递信息的通道

信道 ≠ 通信线路：通信线路在逻辑上往往对应一条发送信道和一条接收信道

① 速率 (亦称数据率、比特率、数据传输速率)

指连接到网络上的节点在信道上传输数据的速率

单位：bit/s, b/s, bps

- B - Byte : 字节
- b - bit : 比特

$$1B = 8b$$

常用数量级：

	千	兆	吉	太
	k	M	G	T
"速率" 常用 →	10^3	10^6	10^9	10^{12}
"数据块大小" 常用 →	2^{10}	2^{20}	2^{30}	2^{40}

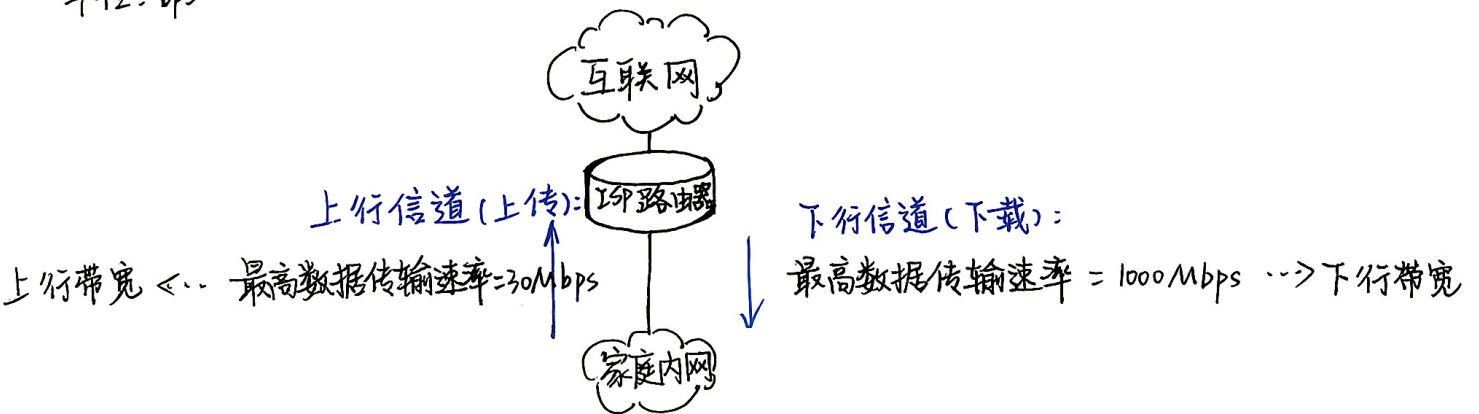
传播可以携带数据的电磁波信号

② 带宽

指某信道所能传送的最高数据率 (时域)

(频域) 指某信道允许通过的信号频带范围
单位：Hz

单位：bps

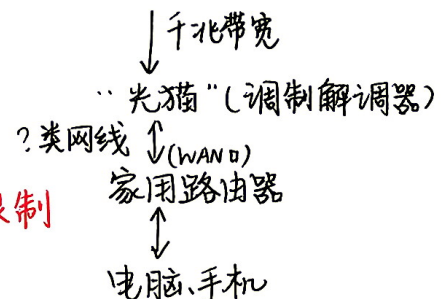


例：

假设主机 A 和 B 之间的链路带宽是 100 Mbps，主机 A 的网卡速率是 1 Gbps，主机 B 的网卡速率是 10 Mbps，则主机 A 给 B 发送数据的最高理论速率是多少？

10 Mbps

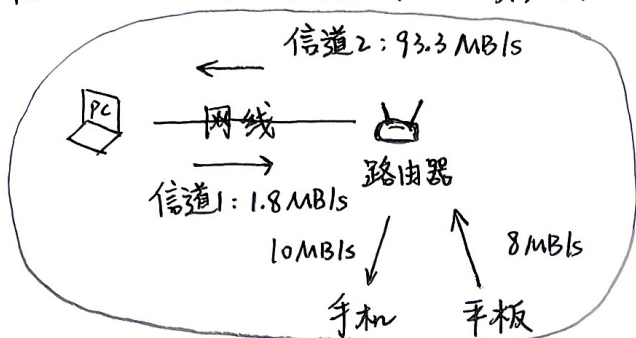
节点间通信实际能达到的最高速率，由带宽、节点的信能共同限制
信道的带宽越大，传输数据的能力越强



③ 吞吐量

指单位时间内通过某个网络/信道/接口^{1节点}的实际数据量
受带宽限制 以及复杂网络负载情况的影响

例.



信道1的吞吐量 = 1.8 MB/s
信道2的吞吐量 = 93.3 MB/s
网线的吞吐量 = 1.8 + 93.3 = 95.1 MB/s
电脑网卡的吞吐量 = 1.8 + 93.3 = 95.1 MB/s
家庭内部网络的吞吐量 = 1.8 + 93.3 + 10 + 8 = 113.1 MB/s

④ 时延 (亦称 延迟、迟延)

指数据(一个报文或分组, 甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间

总时延 = $\frac{\text{数据长度 (bit)}}{\text{发送速率 (bit/s)}}$ + $\frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{电磁波在信道中传播速度 (m/s)}}$ + 处理时延 + 排队时延

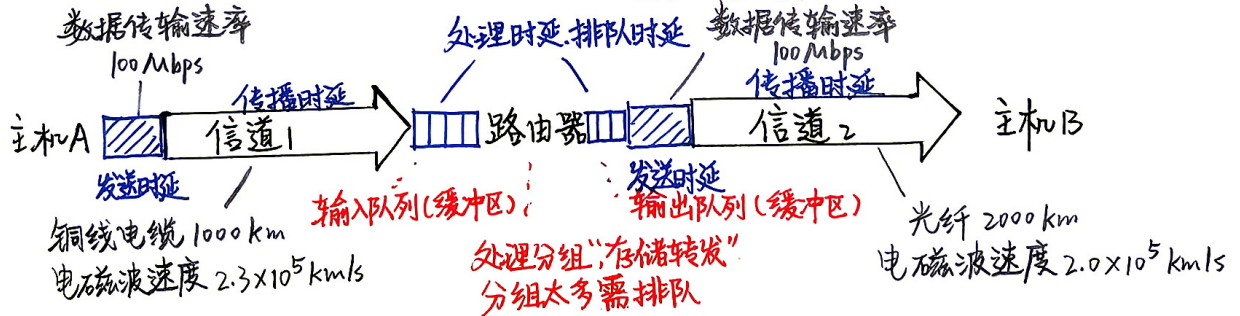
受网络负载、路由器性能等诸多因素影响

亦称传输时延, 节点将数据推向信道所花的时间

传播时延, 电磁波在信道中传播一定的距离所花的时间

处理时延, 经路由器处理所花的时间(如分析首部+查找存储转发表)

排队时延, 数据排队进入、排队发出路由器所花的时间

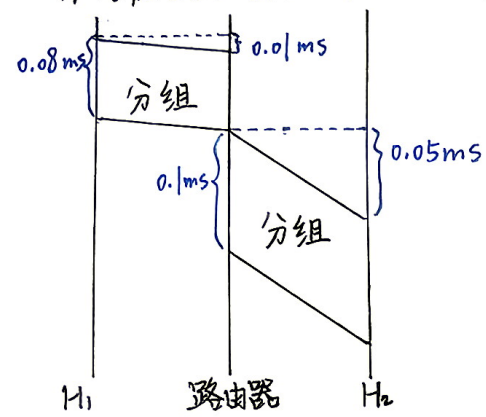


每经过一次信道, 就会产生一次发送时延、传播时延;
每经过一个中间节点, 就会产生一次处理时延、排队时延.

例. H_1 给 H_2 发送一个数据分组, 分组大小 = 1000 B, H_1 往链路 A 发送数据的速率是 100 Mbps, 路由器往链路 B 发送数据的速率为 80 bps. 链路 A 传播时延为 0.01 ms, 链路 B 传播时延为 0.05 ms, 求传输整个分组的总时延?



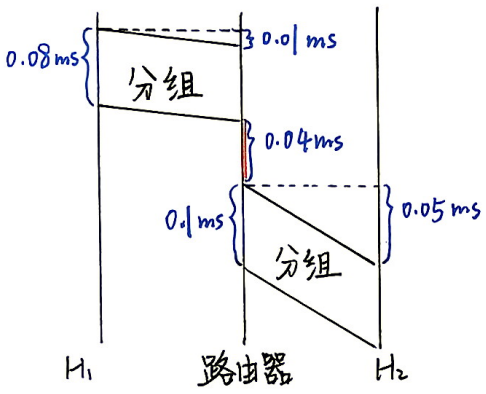
⇒ 不考虑路由器的处理时延、排队时延: **没特别说明, 就不考虑!**



$H_1 \rightarrow$ 链路 A: 分组发送时延 = $\frac{1000 \text{ B}}{100 \text{ Mbps}} = 8 \times 10^{-5} \text{ s} = 0.08 \text{ ms}$
 链路 A: 传播时延 = 0.01 ms
 路由器 $\rightarrow$ 链路 B: 分组发送时延 = $\frac{1000 \text{ B}}{80 \text{ Mbps}} = 10^{-4} \text{ s} = 0.1 \text{ ms}$
 链路 B: 传播时延 = 0.05 ms

总时延 = 0.08 + 0.01 + 0.1 + 0.05 = 0.24 ms

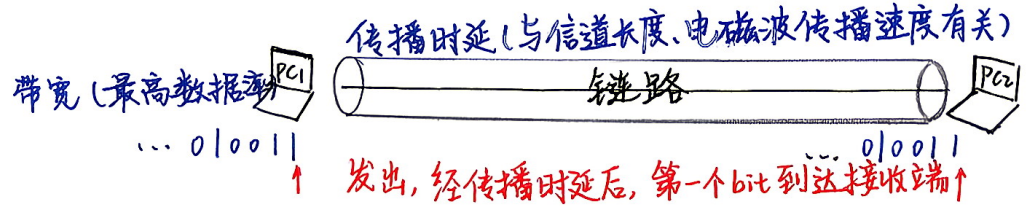
⇒ 考虑路由器的处理时延、排队时延:
 (假设路由器对每个分组的这 2 种时延都是 0.04 ms)



总时延 = 0.08 + 0.01 + 0.04 + 0.1 + 0.05 = 0.28 ms

⑤ 时延带宽积

时延带宽积 = 传播时延 $\times$ 带宽



含义: 一条链路中, 已从发送端发出但尚未到达接收端的最大比特数

可以用于设计最短帧长.

例. 下图所示的分组交换网络中, 2段链路的带宽均为100Mbps, 时延带宽积(单向传播时延×带宽)均为1000 bits. 若H1向H2发送1个大小为1MB的文件, 分组长度是1000B, 则从H1开始发送时刻起到H2收到文件全部数据时刻止, 所需时间至少是多少?



解:

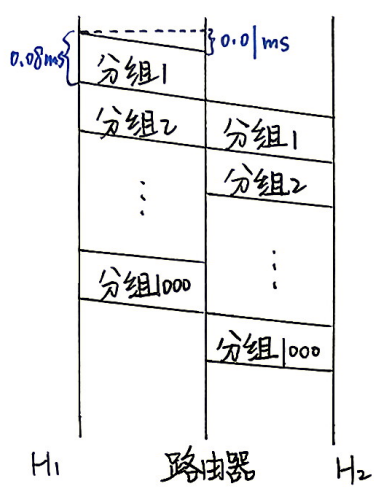
分组个数 = $\frac{1\text{MB}}{1000\text{B}} = 1000$ 个

每个分组的发送时延 = $\frac{1000\text{B}}{100\text{Mbps}} = \frac{1000 \times 8\text{bit}}{10^8\text{bit/s}} = 8 \times 10^{-5}\text{s} = 0.08\text{ms}$

给“时延带宽积”“带宽”可求

单向传播时延 = $\frac{1000\text{bits}}{100\text{Mbps}} = \frac{1000\text{bits}}{10^8\text{bit/s}} = 10^{-5}\text{s} = 0.01\text{ms}$

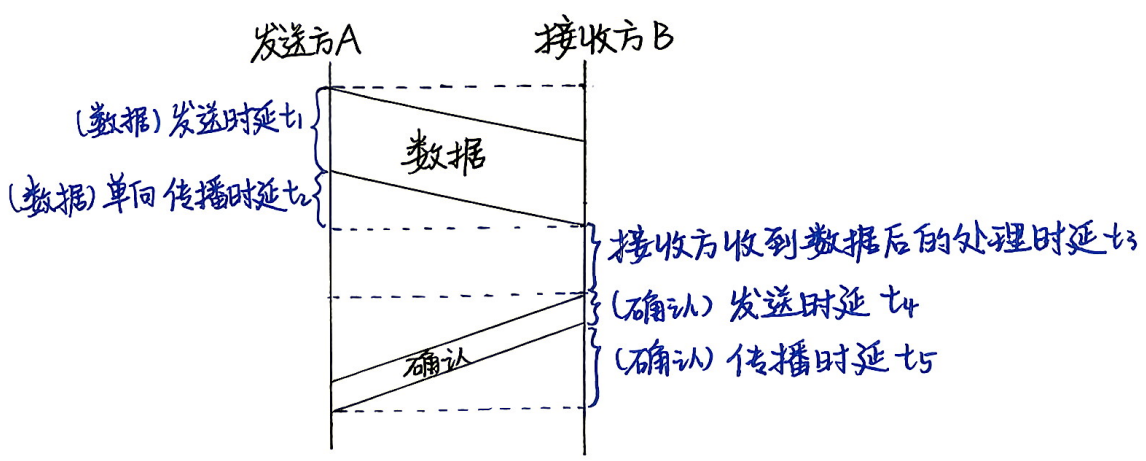
给“信道长度”“电磁波在信道中传播速度”可求



传输文件总时间 = $0.01 + 0.08 + 0.01 + 0.08 \times 1000 = 80.10\text{ms}$

⑥ 往返时延 (RTT)

从发送方发完数据, 到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间



$RTT = t_2 + t_3 + t_4 + t_5$

注:

t_1 不计入 RTT

一般 $t_2 = t_5$

⑦ 信道利用率

某信道有百分之多少的时间是有数据通过的

$$\text{信道利用率} = \frac{\text{有数据通过的时间}}{\text{有数据通过的时间} + \text{无数据通过的时间}}$$

过低则浪费资源，过高则网络拥塞

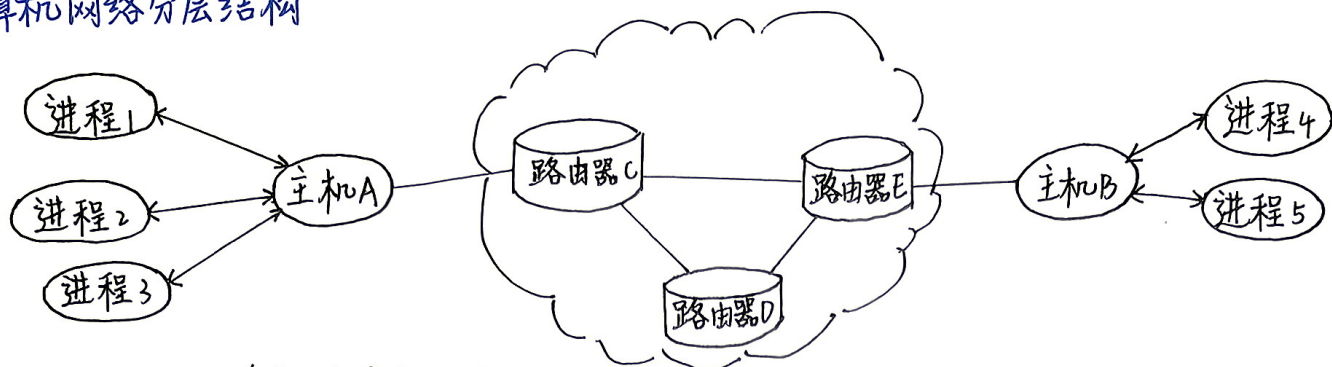
例. 手机 H₁ 和 H₂ 通过蓝牙连接，连接时长是 1 分钟。在此期间 H₁ 给 H₂ 以 80Mbps 的速率传输了 20 张大小 10MB 的照片。求蓝牙连接期间的信道利用率。

解：

$$\text{信道利用率} = \frac{\frac{10\text{MB} \times 20}{80\text{Mbps}}}{60\text{s}} = \frac{10 \times 10^6 \times 8 \times 20 \text{ bit}}{80 \times 10^6 \text{ bit/s} \times 60\text{s}} = \frac{1}{3} \approx 33.3\%$$

把网络当中所有信道的信道利用率求加权平均 $\rightarrow$ 网络利用率

计算机网络分层结构



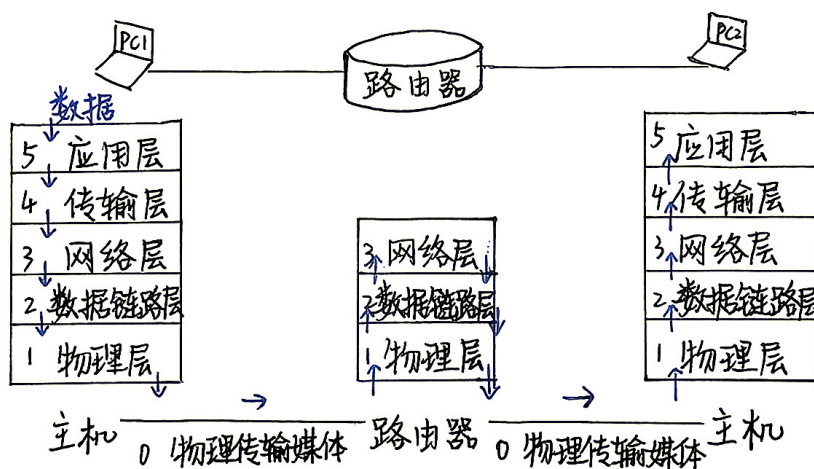
分层的设计思想：将庞大而复杂的问题转化为若干较小的局部问题

计算机网络要完成的诸多功能：

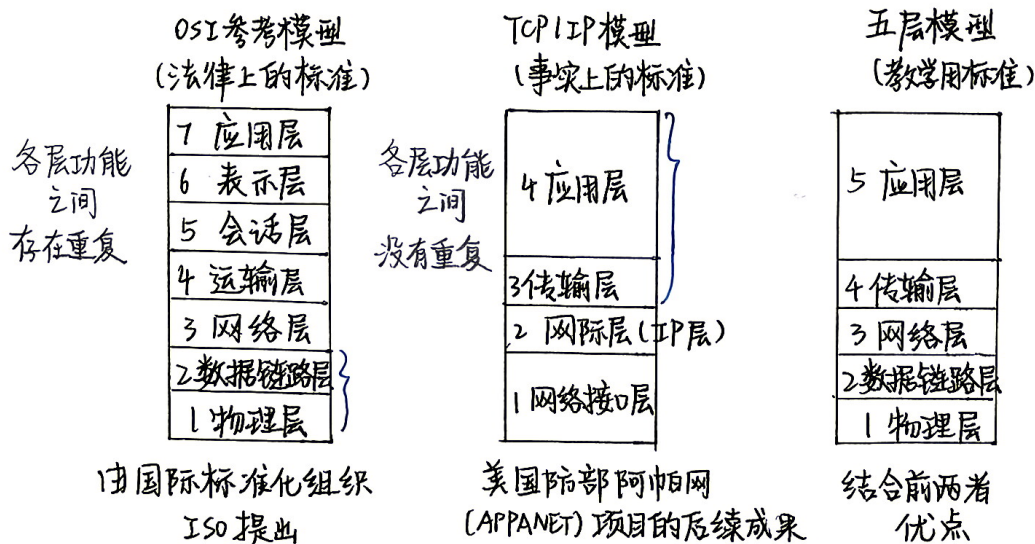
- 差错控制：确保数据在传输过程中不出错
- 流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快
- 分段和重装：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，并在接收端将其还原
- 复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用
- 建立连接和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接

分层结构的设计并不唯一，可根据实际需求增加或减少层次

同一个功能可以在多个层次中重复出现，但要将各功能安排在合适的层次中
不同类型的节点，实现的功能层次可能不同



3种常见的计算机网络体系结构



网络的体系结构 是计算机网络各层及其协议的集合,

抽象 是计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义而不涉及实现

实现 是遵循这种体系结构的前提下, 用何硬件/软件完成功能的问题
具体

实体 在计算机网络的分层结构中, 第n层中的活动元素(软件+硬件)常称为第n层实体
不同机器(节点)上的同一层称为对等层, 同一层实体称为对等实体

→ 约束水平方向的两个对等实体的通信规则
协议 即网络协议, 是控制对等实体之间进行通信的规则集合, 是水平的

接口 同一节点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口, 亦称服务访问点(SAP)

服务 下层为紧邻的上层提供的功能调用, 是垂直的

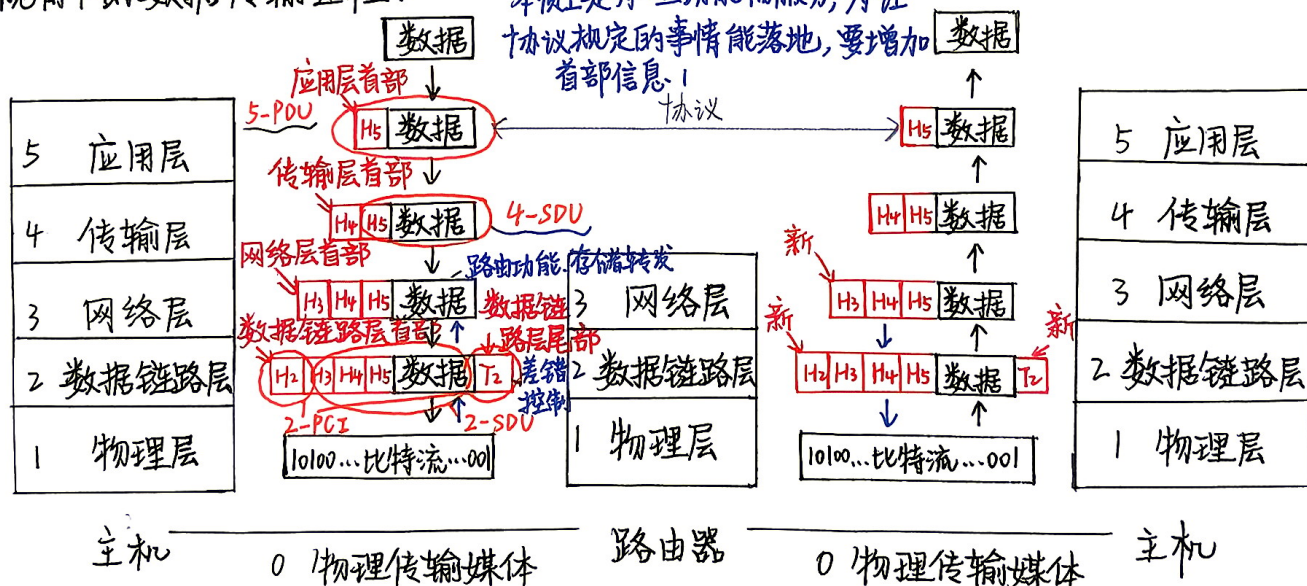
上一层实体通过接口请求相邻下层的服务

为什么要分层? 为什么要制定协议?

计算机网络功能复杂 → 采用分层结构, 将诸多功能合理划分在不同层次 →

对等层之间制定协议以实现功能 (注意首部的大小、格式要在协议中明确规定)

垂直视角下的数据传输过程:



协议数据单元(PDU): 对等层次之间传递的数据单位

服务数据单元(SDU): 为完成上一层实体所要求的功能而传递的数据

协议控制信息(PCI): 控制+协议操作的信息

$$n-PDU = n-SDU + n-PCI = (n-1)-SDU$$

某一层的服务数据单元和协议控制信息共同组成该层的协议数据单元,
该层协议数据单元作下一层服务数据单元

协议的三要素：语法、语义、同步

语法

^{SDU}数据与^{PCI}控制信息的格式。

例如：协议的数据部分最多有多少字节，协议控制信息（首部）部分占几字节，每字节什么含义

语义

需要发出何种控制信息、完成何种动作、做出何种应答

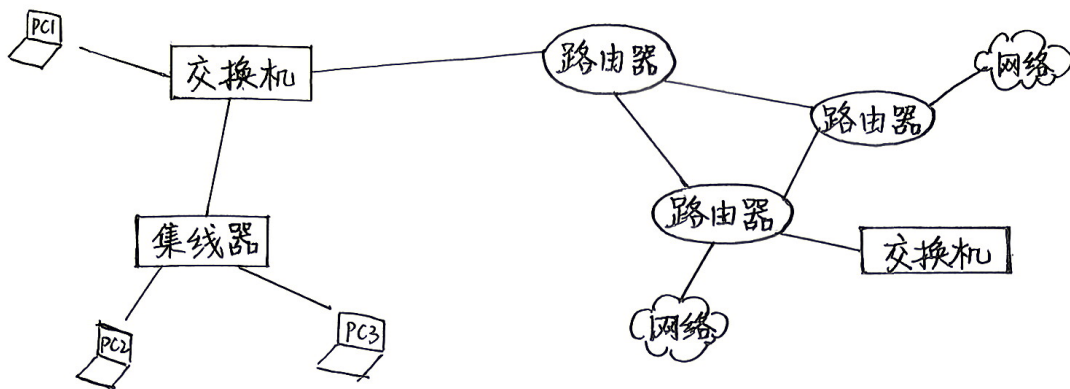
例如：协议中需明确规定发送方发完数据后，接收方是否需要应答以及应答种类有哪些

同步（时序）

执行各种操作的条件、时序关系等，即事件实现顺序的详细说明

例如：发送方发完数据后接收方需立即应答，若10秒内未收到“传输成功”的应答则重新发送数据

OSI 参考模型



各节点实现的功能层次：

主机

7	应用层
6	表示层
5	会话层
4	传输层
3	网络层
2	数据链路层
1	物理层

集线器

1	物理层
---	-----

交换机

2	数据链路层
1	物理层

路由器

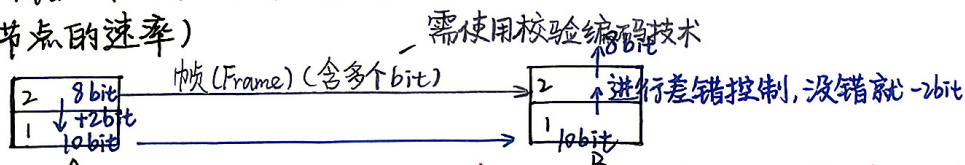
3	网络层
2	数据链路层
1	物理层

物理层任务：实现相邻之间比特(0或1)的传输
 0 物理传输媒体(如:网线、光纤)
 实体之间以bit为单位进行数据传输

- ① 定义电路接口(网线接口、同轴电缆接口)的考数(形状、尺寸、引脚数)
- ② 定义传输信号的含义及电气特征(1表示高电平,0表示低电平,每bit电信号持续0.1ms)

数据链路层任务：确保相邻节点之间的链路逻辑上没有差错
 实体之间以“帧”为单位进行数据传输

- ① 差错控制(检错+纠错/检错+丢弃+重传)
- ② 流量控制(协调两节点的速率)



网络层任务：把分组从源节点转发到目的节点
 实体之间以“分组”为单位进行数据传输
 (Packet, 亦称“数据报”)

- ① 路由选择：构造并维护路由表,决定分组到达目的节点的最佳路径
- ② 分组转发：将分组从合适的端口转发出去
- ③ 拥塞控制：发现网络拥塞,并采取措施缓解
- ④ 网际互联：实现异构网络互联
- ⑤ 其它：差错控制、流量控制、连接建立与释放(确保分组有序,不重复地到达)。

可靠传输管理(接收方需返回分组确认消息)

网络层实现了主机到主机之间数据分组之间的转发

但是,主机上,还要区分数据来自哪个进程

传输层任务：实现端到端的通信（“端”即端口，即实现进程到进程的通信）

实体之间以“报文段(Segment)”为单位进行数据传输。给每个进程绑定一个端口号，需完成端口号与进程的映射

在数据发送方，多个进程可以通过端口号请求传输层服务，即传输层的复用

在数据接收方，传输层依据端口号把收到的数据分派给多个进程，即传输层的分用

① 复用、分用：发送端几个高层实体复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。

② 其它功能：差错控制、流量控制、连接建立与释放（确保报文段有序、不重复到达）、可靠传输管理（接收方需返回报文段确认消息）

会话层任务：管理进程间会话

采用检查点机制，当通信失效时从检查点继续恢复通信

表示层任务：解决不同主机上信息表示不一致的问题

数据格式转换（编码转换、压缩/解压、加密/解密）

应用层任务：实现特定的网络应用

实体之间以“报文”为单位进行数据传输
(Message)

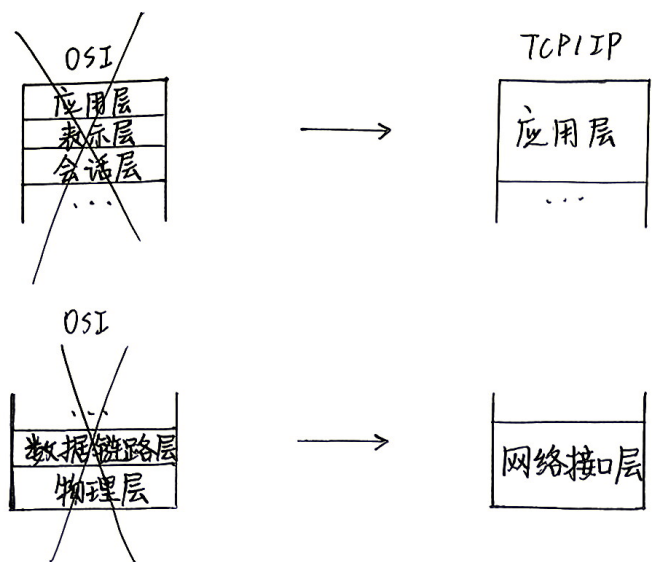
功能繁多，根据应用需求设计

每往上上升一层，都是多了“从局部到全局”的一层保障，确保有序、不重复、不丢失（正确性）！
越靠上的层次数据单位越大，越靠下的层次数据单位越小。

分段
↓
自顶向下逐层拆分

↑ 重装
自下向上逐层重装

TCP/IP 模型

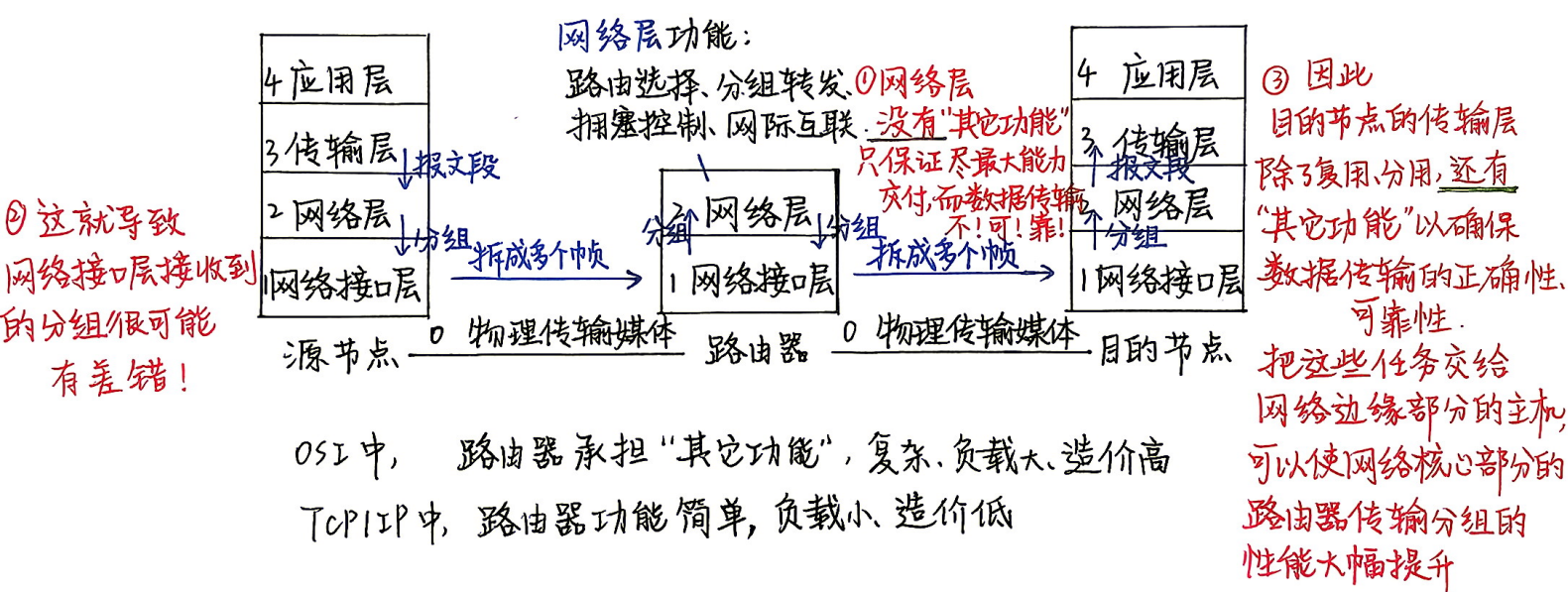


并不是所有应用都需要经过数据格式转换、会话管理功能的处理，如需要，就交给应用层的特定协议去实现，选择更灵活

网络硬件种类繁多，通信技术日新月异，不应对两节点间比特流传输有过多限制

网络接口层任务：实现相邻结点间数据传输，为网络层传输分组，但具体如何传输不做规定，让网络设备商自由发挥。

使TCP/IP网络体系结构具有更强的灵活性、适应性



OSI中，路由器承担“其它功能”，复杂、负载大、造价高
TCP/IP中，路由器功能简单，负载小、造价低

OSI传输层仅可向上层提供：
有连接、可靠的服务

TCP/IP传输层可向上层提供：
有连接、可靠的服务 (TCP协议)
无连接、不可靠的服务 (UDP协议)

OSI网络层可向上层提供：
“其它功能”启用、有连接、可靠的服务 (虚电路交换) 可保证分组有序到达，无差错、不丢失
“其它功能”不启用、无连接、不可靠的服务 (数据报交换)

TCP/IP网络层仅可向上层提供：
无连接、不可靠的服务 (数据报)

即分组交换，网络层传输
分组时不确保其有序到达，不丢失